

Análise Energética e Meio Ambiente

Lista de exercícios 5

Sumário

EXERCÍCIO 1	5
EXERCÍCIO 2	6
EXERCÍCIO 3	7
EXERCÍCIO 4	8
EXERCÍCIO 5	10
EXERCÍCIO 6	11
EXERCÍCIO 7	12
EXERCÍCIO 8	14
EXERCÍCIO 9	16
EXERCÍCIO 10	17

Atenção: os links acima não funcionam porque o programa usado para editar o pdf elimina os links.

REVISÃO

$$\text{CUSTO DA ENERGIA} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{OBM}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}}$$

$$\text{OBM} \rightarrow \text{R\$} \quad \text{R\$/KWh} \quad \text{R\$/GJ}$$

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = \text{F.C.} \times \text{Potência} \times \text{tempo}$$

LEGENDA

C.F. : CUSTO FIXO

F.R.C. : FATOR DE RECUPERAÇÃO DE CAPITAL

OBM : OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

r : TAXA ANUAL

t : TEMPO

$$\begin{aligned} \text{GERAÇÃO ANUAL} &= \text{F.C.} \times \text{Pot} \times \text{tempo} = \frac{\text{H.S.P.} \times \text{Pot} \times 365 \times 24}{24} \\ &= \text{Pot} \times [\text{H.S.P.} \times 365] \text{h} \end{aligned}$$

PARA A QUESTÃO 8



$$F.C. = \frac{H.S.P.}{24} \quad H.S.P.: \text{HORA SOLAR PADRONIZADA}$$

$$H.S.P. = 4,43 \text{ h/dia}$$

Eficiência da 2ª Lei

A eficiência da 2ª Lei é uma comparação entre a eficiência real do sistema e a eficiência máxima possível (Carnot)

η_{II} = Eficiência da 2ª Lei (efetividade)

η_I = Eficiência da 1ª Lei

η_c = Eficiência de Carnot

$$\eta_{II} = \frac{\eta_I}{\eta_c}$$

Este conceito é importante para aprimorar os projetos das termelétricas e desenvolver novas tecnologias

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)	to	Multiply by from
Joule	(J)	1	$947,8 \times 10^{-6}$	0,2388	$277,8 \times 10^{-9}$	$2,388 \times 10^{-11}$	$1,681 \times 10^{-10}$	(J)	Joule
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	$1,055 \times 10^3$	1	252	$293,07 \times 10^{-6}$	$2,52 \times 10^{-8}$	$1,776 \times 10^{-7}$	(BTU)	British Thermal Unit
Caloria	(cal)	4,1868	$3,968 \times 10^{-3}$	1	$1,163 \times 10^{-6}$	10^{-10}	$7,042 \times 10^{-10}$	(cal)	calorie
Quilowatt-hora	(kWh)	$3,6 \times 10^6$	3412	860×10^3	1	$8,598 \times 10^{-5}$	$6,061 \times 10^{-4}$	(kWh)	kilowatt-hour
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	$41,868 \times 10^9$	$39,68 \times 10^6$	10^{10}	$11,63 \times 10^3$	1	7,0369	(toe)	Tons of oil equivalent
Barril equivalente de petróleo	(bep)	$5,95 \times 10^9$	$5,63 \times 10^6$	$1,42 \times 10^9$	$1,65 \times 10^3$	0,1421	1	(boe)	barrels of oil equivalent

Tabela VIII.4 – Fatores de Conversão para Volume

Table VIII.4 – Conversion Factors for Volume

Multiplicar por de	para	m ³	l	gal (EUA)	gal (UK)	bbl	pé(ft) ³	to	Multiply by from
metros cúbicos	(m ³)	1	1000	264,2	220	6,289	35,3147	(m ³)	cubic meter
litros	(l)	0,001	1	0,2642	0,22	0,0063	0,0353	(l)	liters
galões	(EUA)	0,0038	3,785	1	0,8327	0,02381	0,1337	(EUA)	gallons
galões	(UK)	0,0045	4,546	1,201	1	0,02859	0,1605	(UK)	gallons
barris	(bbl)	0,159	159	42	34,97	1	5,615	(bbl)	barrels
pés cúbicos	(pé ³)	0,0283	28,3	7,48	6,229	0,1781	1	(pé ³)	cubic foot

Tabela VIII.3 – Fatores de Conversão para Massa

Table VIII.3 – Conversion Factors for Mass

Multiplicar por de	para	kg	t	tl	tc	lb	to	Multiply by from
Quilograma	(kg)	1	0,001	0,000984	0,001102	2,2046	(kg)	kilogram
Tonelada métrica	(t)	1000	1	0,984	1,1023	2204,6	(t)	metric ton
Tonelada longa	(tl)	1016	1,016	1	1,12	2240	(tl)	long ton
Tonelada curta	(tc)	907,2	0,9072	0,893	1	2000	(tc)	short ton
Libra	(lb)	0,454	0,000454	0,000446	0,0005	1	(lb)	pound

$$\eta_I = \frac{E_{2^\circ}}{E_{1^\circ}}$$

EXERCÍCIO 1

- 1) Se 112 projetos eólicos no Ceará, totalizando 2580 megawatts (MW), podem iluminar 7,57 milhões de habitações com consumo médio de 100 kWh/mês. Qual é o fator de capacidade médio das turbinas?

$$\text{Geração mensal} = F.C. \times \text{Pot} \times \text{tempo} \Rightarrow$$

$$7,57 \times 10^6 \times 100 \text{ kWh} = F.C. \times 2580 \text{ MW} \times 30 \times 24 \text{ h} \Rightarrow$$

$$7,57 \times 10^6 \times 100 \times 10^3 = F.C. \times 2580 \times 10^6 \times 30 \times 24 \Rightarrow$$

$$F.C. = 0,40752 \Rightarrow F.C. = 0,41 \Rightarrow$$

$$F.C. = 41\%$$

EXERCÍCIO 2

- 2) Se a energia de uma termelétrica, que emite 900g de CO₂/kWh, custa R\$95/MWh. Qual é o custo da tonelada de CO₂ evitada se a termelétrica é substituída por geração eólica que custa R\$110/MWh?

1000 kWh

1 ton CO₂ :

$$\begin{array}{rcl} 0,9 \text{ kg CO}_2 & - & 1 \text{ kWh} \\ 1000 \text{ kg CO}_2 & - & E_{\text{term}} \Rightarrow \end{array}$$

$$E_{\text{term}} = 1111,1 \text{ kWh}$$

Quanto custa se vier da termelét.:

$$\begin{array}{rcl} 1000 \text{ kWh} & - & \text{R\$95} \\ 1111,1 \text{ kWh} & - & x \Rightarrow x = \text{R\$105,55} \end{array}$$

Quanto custa se vier da eólica:

$$\begin{array}{rcl} 1000 \text{ kWh} & - & \text{R\$110} \\ 1111,1 \text{ kWh} & - & y \Rightarrow y = \text{R\$122,21} \end{array}$$

O custo por tonelada do CO₂ evitada é $y - x = \text{R\$16,66}$

EXERCÍCIO 3

- 3) Qual é o custo da eletricidade gerada por uma fazenda eólica se o investimento para a sua instalação é R\$5000/kW, o FC é 34% e o FRC é 15%?

$$\text{CUSTO DA ENERGIA} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{OBM}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

sendo

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = \text{F.C.} \times \text{Pot} \times \text{tempo}$$

Calculando por 1 Kw instalado.

DADOS

$$\text{C.F.} = \text{R\$5000}$$

$$\text{F.C.} = 0,34$$

$$\text{F.R.C.} = 0,15$$

$$\text{OBM} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{GERAÇÃO ANUAL} &= 0,34 \times 1 \text{ Kw} \times 365 \times 24 \text{ h} \\ &= \underline{2978,4 \text{ Kw h}} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{CUSTO DA ENERGIA} = \frac{5000 \times 0,15 + 0}{2978,4} = 0,25181 \text{ R\$ / Kw h} \Rightarrow$$

$$\text{CUSTA DA ENERGIA} = \text{R\$0,25 / Kw h}$$

EXERCÍCIO 4

- 4) Um gerador a partir de biogás de aterro sanitário custa R\$12.000/kW, o custo de O&M é R\$14/MWh, e o fator de capacidade é 40%? Assumir que a sua vida útil é 15 anos e a taxa de desconto anual é 11%.

- ⇒ a. Qual é o custo da eletricidade gerada a partir deste gerador?
b. Se a eletricidade do gerador a biogás desloca a eletricidade de um sistema de geração baseado em fontes fósseis com um fator de emissão de 900 gCO₂/kWh, qual é o custo da tonelada de CO₂ evitada em R\$/tCO₂?

$$\text{CUSTO DA ELETRICIDADE} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{O\&M}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

CÁLCULO POR 1 KW INSTALADO:

$$\text{C.F.} = \text{R\$ } 12.000 \quad \text{O\&M} \rightarrow \text{R\$ } 14/\text{MWh} \quad \text{1000 KWh}$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}} \quad r = 0,11 \quad t = 15 \text{ anos}$$

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = \text{F.C.} \times \text{Pot} \times \text{tempo}$$

$$\text{F.C.} = 0,4 \quad \text{Pot} = 1 \text{ KW}$$

$$\Rightarrow \text{GERAÇÃO ANUAL} = 0,4 \times 1 \text{ KW} \times 365 \times 24 \text{ h} \\ = \underline{3504 \text{ KWh}}$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{0,11}{1 - (1+0,11)^{-15}} = \underline{0,13907}$$

$$\text{O\&M: } \frac{1000 \text{ KWh} - \text{R\$ } 14}{3504 \text{ KWh} - \text{O\&M}} \Rightarrow \text{O\&M} = \text{R\$ } 49,056$$

$$\begin{aligned}
 \text{CUSTO DA ENERGIA} &= \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{O\&M}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}} \\
 &= \frac{(12.000 \times 0,13907 + 49,056) \text{ R\$}}{3504 \text{ kWh}} \\
 &= \text{R\$ } 9,49027 / \text{kWh} \Rightarrow
 \end{aligned}$$

$$\text{CUSTO DA ENERGIA} = \text{R\$ } 9,49 / \text{kWh}$$

OBS :

$$\begin{aligned}
 \text{CUSTO NA ENERGIA} &= \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}} + [\text{O\&M}] \\
 &\quad \downarrow \\
 &\quad \text{R\$ / kWh}
 \end{aligned}$$

NÃO FAZÊ-
DESSA
MANEIRA

4) Um gerador a partir de biogás de aterro sanitário custa R\$12.000/kW, o custo de O&M é R\$14/MWh, e o fator de capacidade é 40%? Assumir que a sua vida útil é 15 anos e a taxa de desconto anual é 11%.

- a. Qual é o custo da eletricidade gerada a partir deste gerador?
 ⇒ b. Se a eletricidade do gerador a biogás desloca a eletricidade de um sistema de geração baseado em fontes fósseis com um fator de emissão de 900 gCO₂/kWh, qual é o custo da tonelada de CO₂ evitada em R\$/tCO₂?

$$\begin{aligned} 0,9 \text{ Kg CO}_2 &- 1 \text{ KWh} \\ 900 \text{ Kg CO}_2 &- E2 = \Rightarrow \end{aligned}$$

$$E2 = 1111,1 \text{ KWh}$$

x custo da eletricidade (2):

$$\boxed{\text{R\$ } 544,44/\text{tCO}_2}$$

$$\frac{\begin{array}{c} \text{CUSTO} \\ \text{DA} \\ \text{ELETRICIDADE} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{FATOR} \\ \text{DE} \\ \text{EMISSÃO} \end{array}} = \frac{\text{R\$ } 0,49 / \text{KWh}}{900 \text{ gCO}_2 / \text{KWh}} = \frac{\text{R\$ } 0,49}{\cancel{\text{KWh}}} \times \frac{\cancel{\text{KWh}}}{900 \text{ gCO}_2}$$

$$= \frac{0,49}{900 \times 10^{-6}} \frac{\text{R\$}}{\text{tCO}_2} = \frac{0,49 \times 10^6}{900} \frac{\text{R\$}}{\text{tCO}_2} = \text{R\$ } 544,44 / \text{tCO}_2$$

EXERCÍCIO 5

- 5) A substituição de um chiller causa uma redução de potência de 55kW. Se o equipamento tem um fator de carga de 27%, qual é a economia de energia em um ano? Se o custo de um equipamento novo é R\$212.000, a taxa de desconto anual é 8% e a vida útil do mesmo é 10 anos, qual é o custo da eletricidade conservada pelo mesmo?

$$\begin{aligned} \text{ENERGIA ANUAL ECONOMIZADA} &= F.C. \times \overset{\text{Potência reduzida}}{\text{Pot}} \times \text{tempo} \\ &= 0,27 \times 55 \text{ Kw} \times 365 \times 24 \text{ h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ENERGIA ANUAL ECONOMIZADA} &= 130,09 \times 10^3 \text{ Kw h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CUSTO DA ELETRICIDADE CONSERVADA} &= \frac{C.F. \times F.R.C. + 0,8M}{\text{ENERG. ANUAL ECONOMIZADA}} \end{aligned}$$

$$C.F. = 212\,000 \text{ R\$} \quad r = 0,08 \quad t = 10 \text{ anos}$$

$$F.R.C. = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}} = \frac{0,08}{1 - 1,08^{-10}} = 0,14903$$

$$0,8M = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{CUSTO DA ELETRICIDADE CONSERVADA} &= \frac{212\,000 \times 0,14903 + 0}{130,09 \times 10^3} \\ &= 0,24287 = \text{R\$ } 0,24 / \text{Kwh} \end{aligned}$$

EXERCÍCIO 6

- 6) O custo de instalação de uma usina a gás natural de ciclo combinado é R\$2200/kW, seu custo fixo anual de operação e manutenção é de R\$23/kW, seu custo variável de operação e manutenção (incluindo combustível) é de R\$5,5/MWh. O fator de capacidade da usina é de 60%. Determine o custo da energia produzida se a vida útil da planta for de 30 anos e a taxa de desconto anual for de 7%.

Por 1kW :

$$C.F. = R\$2200$$

$$F.C. = 0,6$$

$$t = 30 \text{ anos}$$

$$r = 0,07$$

$$\text{Custo da Eletricidade} = \frac{C.F. \times F.R.C. + O\&M}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$F.R.C. = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}} = \frac{0,07}{1 - 1,07^{-30}}$$

$$\Rightarrow F.R.C. = 0,080586$$

$$\begin{aligned} \text{GERAÇÃO ANUAL} &= F.C. \times \text{Pot.} \times \text{tempo} \\ &= 0,6 \times 1 \text{ kW} \times 365 \times 24 \text{ h} \\ &= 5256 \text{ Kw h} \end{aligned}$$

$$O\&M = 23 + 28,708 \Rightarrow O\&M = R\$51,708$$

O&M :

$$O\&M_{\text{Fixo}} \rightarrow R\$23/\text{Kw}$$

$$O\&M_{\text{Fixo}} = R\$23$$

$$O\&M_{\text{Variável}} \rightarrow \frac{R\$5,5}{\text{MWh}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{R\$5,5}{10^3 \text{ Kw h}} \\ &= \frac{R\$5,5 \times 10^{-3}}{\text{Kw h}} \end{aligned}$$

$$O\&M_{\text{Variável}} = \frac{R\$28,908}{\text{Kw h}}$$

$$O\&M = O\&M_{\text{Fixo}} + O\&M_{\text{Var.}}$$

$$\text{Custo da Eletricidade} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{O\&M}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$= \frac{2200 \times 0,080586 + 51,908}{5256}$$

$$= \text{R\$ } 0,043607/\text{kWh}$$

$$\text{Custo da Eletricidade} = \text{R\$ } 0,04 / \text{kWh}$$

EXERCÍCIO 7

- 7) O custo de instalação de uma usina a gás natural de ciclo combinado é R\$2200/kW, seu custo fixo anual de operação e manutenção é de R\$23/kW, seu custo variável de operação e manutenção é de R\$3,20/MWh. A eficiência da usina é de 55%, o preço do combustível é de R\$4/GJ, e seu fator de capacidade é de 60%. Determine o custo da energia produzida se a vida útil da planta for de 30 anos e a taxa de desconto anual for de 7%.

$$\text{CUSTO DA ENERGIA} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{O\&M}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$\text{C.F.} = \text{R\$ } 2200 \quad (\text{cálculo por 1 kW})$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}} \quad \text{sendo } r = 0,07 \text{ e } t = 30 \text{ anos}$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{0,07}{1 - 1,07^{-30}} = 0,080586$$

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = \text{F.C.} \times \text{Pot} \times \text{tempo}$$

$$\text{F.C.} = 0,6 \quad \text{Pot} = 1 \text{ kW} \quad \text{tempo} = 365 \times 24 \text{ h}$$

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = 5256 \text{ Kw h} = 52 \text{ =}$$

$$\text{O\&M} = \text{O\&M}_{\text{FIXA}} + \text{O\&M}_{\text{VARIÁVEL}} + \text{O\&M}_{\text{COMBUST.}}$$

$$\text{O\&M}_{\text{FIXA}} = \text{R\$ } 23,00$$

$$O\&M_{\text{VARIÁVEL}} \rightarrow R\$ 3,2 / \text{MWh} \quad \hookrightarrow 1200 \text{ KWh}$$

$$\begin{array}{ll} 1000 \text{ KWh} & - R\$ 3,2 \\ 5256 \text{ KWh} & - O\&M_{\text{VARIÁVEL}} \Rightarrow \end{array}$$

$$O\&M_{\text{VARIÁVEL}} = \underline{R\$ 16,82}$$

$$O\&M_{\text{COMBUSTÍVEL}} = ? \rightarrow 4 R\$ / \text{GJ} \quad \eta_I = 0,55$$

$$\text{sendo } \eta_I = \frac{E_2}{E_1} \Rightarrow 0,55 = \frac{5256}{E_1} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} E_1 &= 9556,4 \text{ KWh} \quad (3,6 \times 10^6 \text{ J} = 1 \text{ KWh}) \\ &= 34,403 \times 10^9 \text{ J} \\ &= 34,403 \text{ GJ} \end{aligned} \quad \begin{aligned} K &= 10^3 \\ M &= 10^6 \\ G &= 10^9 \end{aligned}$$

$$\text{Com isso: } O\&M_{\text{COMBUST.}} = 137,61 R\$$$

$$\therefore O\&M = 177,43 R\$$$

$$\text{CUSTO DA ENERGIA} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{O\&M}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$= \frac{2200 \times 0,080586 + 177,43}{5256}$$

$$= 0,067488 \text{ R\$/KWh} \Rightarrow$$

$$\text{CUSTO DA ENERGIA} = \text{R\$ } 0,07 / \text{KWh}$$

EXERCÍCIO 8

$$\rightarrow Pot = 1,3 \text{ Kw}$$

- 8) Um sistema fotovoltaico de 1300W de potência está localizado em uma região que recebe uma insolação média de 4,6 kWh/m².dia, quanta energia este sistema produz por ano? Qual é o custo da eletricidade produzida se o investimento no sistema fotovoltaico é R\$2.000/kW, a sua vida útil é 30 anos e a taxa de desconto anual é 6%? Qual é o custo da tonelada de CO₂, em reais, por tonelada evitada se a energia do sistema fotovoltaico desloca a energia que seria gerada por uma termelétrica a gás natural com fator de emissão de 600gCO₂/kWh?

$$GERAÇÃO_{ANUAL} = F.C. \times Pot \times tempo$$

$$F.C. = \frac{H.S.P.}{24} \quad (\text{LISTA 7})$$

EU CONSIDERAR: $H.S.P._{usp} = 4,43 \text{ h/dia}$

(O PROF. USOU $H.S.P._{usp} = 4,6 \text{ h/dia}$)

$$GERAÇÃO_{ANUAL} = \frac{H.S.P.}{24} \times Pot \times 365 \times 24 \text{ h}$$

$$= Pot \times H.S.P. \times 365$$

$$= 1,3 \text{ Kw} \times 4,43 \times 365 \text{ h}$$

$$GERAÇÃO_{ANUAL} = 2102 \text{ Kw h}$$

P/ 1 Kw : $C.F. = \frac{R\$ 2000 \times 1,3 \text{ Kw}}{\text{Kw}} = R\$ 2600$

$r = 6\% = 0,06$

$t = 30 \text{ anos}$

$O\&M = 0 \neq$

CUSTO DA FLETRICIDADE = $\frac{C.F. \times F.R.C. + O\&M}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$

sendo

$F.R.C. = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}} = \frac{0,06}{1 - 1,06^{-30}} = 0,072649$

$\therefore \text{CUSTO DA FLETRICIDADE} = \frac{2600 \times 0,072649 + 0}{2102}$

$= R\$ 0,087861 / \text{Kw h} \neq$

CUSTO DA FLETRICIDADE = $R\$ 0,09 / \text{Kw h}$

Sabendo que são emitidos
600g de CO₂ por Kwh de
energia produzida:

$$\begin{aligned} 0,6 \text{ kg CO}_2 &= 1 \text{ Kwh} \\ 1000 \text{ kg CO}_2 &= E2^\circ \end{aligned}$$

$$E2^\circ = \frac{1666,7 \text{ Kwh}}{X}$$

Custo
DA
ENERGIA

CUSTO POR = R\$ 149,77 / tCO₂
TONELADA

ou

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\text{R\$ } 0,087861}{\text{Kwh}}}{\frac{600 \times 10^{-6} \text{ tCO}_2}{\text{Kwh}}} &= \frac{\text{R\$ } 0,087861}{\text{Kwh}} \times \frac{\text{Kwh}}{600 \times 10^{-6} \text{ tCO}_2} \\ &= \text{R\$ } 149,77 / \text{tCO}_2 \end{aligned}$$

EXERCÍCIO 9

- 9) O custo de instalação de uma usina nuclear é de R\$4300/kW, seu custo variável de operação e manutenção (incluindo combustível) é de R\$1,5/MWh. O fator de capacidade da usina é de 90%. Determine o custo da energia produzida se a vida útil da usina for de 60 anos e a taxa de desconto anual for 7%.

$$\text{Custo da Eletricidade} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{OBM}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

Por 1KW instalado:

$$\text{C.F.} = \text{R\$ } 4300$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}} \quad \text{sendo } r = 0,07 \text{ e } t = 60 \text{ anos}$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{0,07}{1 - 1,07^{-60}} = 0,071229$$

$$\text{OBM} \rightarrow \text{R\$ } 1,5/\text{MWh} \quad (1\text{MWh} = 10^3 \text{KWh})$$

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = \text{F.C.} \times \text{Pot.} \times \text{tempo}$$

$$\text{sendo } \text{F.C.} = 0,9$$

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = 0,9 \times 1\text{KW} \times 365 \times 24 \text{ h} \Rightarrow$$

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = \underline{7884 \text{ Kwh}}$$

$$08m \rightarrow R\$ 1,5 / mwh$$

$$1000 \text{ Kwh} - R\$ 1,5$$

$$7884 \text{ Kwh} - 08m \rightarrow$$

$$\underline{08m = R\$ 11,826}$$

CUSTO
DA
ELETRICIDADE

$$= \frac{C.F. \times F.R.C. + 08m}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$= \frac{4300 \times 0,071229 + 11,826}{7884}$$

$$= R\$ 9,040349 / \text{Kwh} \Rightarrow$$

CUSTO

DA

ELETRICIDADE

$$= R\$ 9,04 / \text{Kwh}$$

EXERCÍCIO 10

- 10) O custo de capital de uma usina nuclear é de R\$5300/kW, seu custo variável de operação e manutenção (incluindo combustível) é de R\$1,4/MWh. O fator de capacidade da usina é de 90%. Determine o custo da energia produzida se a vida útil da planta for 30 anos e a taxa de desconto anual for de 15%. Qual é o efeito taxa de desconto no custo da energia?

$$\text{CUSTO DA ELETRICIDADE} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + \text{O\&M}}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

Por 1 Kw : C.F. = R\$5300

$$\text{F.R.C.} = \frac{r}{1 - (1 + r)^{-t}} \quad \text{Sendo } r = 0,15 \text{ e } t = 30 \text{ anos}$$

$$\text{F.R.C.} = \frac{0,15}{1 - 1,15^{-30}} = 0,15230$$

O&M $\rightarrow$ R\$ 1,4/MWh (1MWh = 1000KWh)

$$\text{GERAÇÃO ANUAL} = \text{F.C.} \times \text{Pot} \times \text{tempo}$$

$$= 0,9 \times 1\text{KW} \times 365 \times 24 \text{ h}$$

$$= 7884 \text{ KWh}$$

$$\begin{array}{rcl} 1000 \text{ Kwh} & - & R\$ 1,4 \\ 7884 \text{ Kwh} & - & 08M \end{array} \Rightarrow$$

$$08M = \underline{R\$ 11,038}$$

$$\begin{array}{l} \text{CUSTO} \\ \text{DA} \\ \text{ELETRICIDADE} \end{array} = \frac{\text{C.F.} \times \text{F.R.C.} + 08M}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$= \frac{5300 \times 0,15230 + 11,038}{7884}$$

$$= 0,10378 \text{ R\$ / Kwh } //$$

$$\text{CUSTO DA ELETRICIDADE} = \underline{R\$ 0,10 / Kwh}$$

Para determinar o impacto da taxa, calculamos o custo da eletricidade v/ $r = 7,5\%$

$$\text{F.R.C.} = \frac{0,075}{1 - 1,075^{-30}} = \underline{0,084671}$$

$$\text{CUSTO DA ELETRICIDADE} = \frac{C.F. \times F.R.C. + O\&m}{\text{GERAÇÃO ANUAL}}$$

$$= \frac{5300 \times 0,084671 + 11,038}{7884}$$

$$= \underline{\underline{R\$ 0,058320}}$$

FINALMENTE:

$$R\$ 0,10378/\text{Kwh} - 100\%$$

$$R\$ 0,05832/\text{Kwh} - \alpha$$

$$\alpha = 56\%$$

OU SEJA, UMA REDUÇÃO DE 50%
NA TAXA IMPLICA EM UMA
REDUÇÃO DE 44%.